

브로크만 포스터 가이드 굿기 요청서 (2026-09-14)

0. 한눈에

- 무엇을. 포스터마다 먼저 텍스트 블록 영역을 굿는다. 그다음 블록 안의 글줄마다 가이드 네 종류를 굿는다: 베이스라인 · 캡션 · 어센더선 · x높이선.
- 몇 장. 연습 포스터 2장 + 본 라벨링 50장 (7절).
- 누가. 송준혁과 공동 연구자 두 사람이 같은 포스터를 따로 굿는다. 연습 포스터 2장만 같이 본다. 본 라벨링에서는 서로의 결과를 보지 않는다.
- 무엇으로. 가이드 굿기 도구 `선굿기.html` — 파일 하나다. 크롬(Chrome)으로 연다 (8절).
- 얼마나. 한 사람에 이를 안팎이다 (7~12시간). 본 라벨링의 글줄은 대략 840개, 텍스트 블록은 250개쯤이다. 파이프라인이 추정한 수라 실제와 다를 수 있다.
- 보내는 것. 도구에서 내보낸 `guides_...json` 파일 하나 (9절).

이 문서의 말.

- 글줄 은 글자가 늘어선 줄이다.
- 행 은 픽셀 한 줄이다 (≪1행 아래≫).
- 텍스트 블록 은 줄여 블록 이라고도 쓴다.

1. 이 자료가 어디에 쓰이나

프로그램이 포스터 이미지에서 켜 글줄의 위치를 사람이 그은 가이드에 대 본다. 사람이 그은 가이드는 정답이 아니라 참조다. 그래서 두 사람이 따로 굿고, 두 사람 사이의 차이도 함께 낸다. 굿는 동안에는 프로그램이 무엇을 냈는지 보여주지 않는다.

2. 순서

1. 연습 포스터 — 같은 행을 고르는지 확인한다. 이 확인이 끝나기 전에는 본 라벨링을 시작하지 않는다.

1. 두 사람이 연습 포스터 2장을 각자 따로 굿는다. 도구 홈의 ≪연습 포스터≫ 에서, 본 라벨링과 똑같이 굿는다.
2. 두 사람이 내보낸 파일을 건준다: `.venv/bin/python docs/labeling/compare_guides.py guides_A.json guides_B.json --set practice --out 연습비교.json` 선 종류마다 ≪같은 행≫ · ≪±1 이내≫ · ≪±1 넘음≫ 과, ≪선 대 상태≫(한쪽만 그음) · ≪다른 상태≫ 가 나온다.
3. 어긋난 자리를 두 사람이 같이 화면에서 본다.
 - ±1행을 넘는 차이는 모두 까닭을 찾는다. 까닭은 선 종류 착각 · 블록 나누기 · 흐린 행 판단(6절) · 크기 섞임(5절 7) 같은 것이다.
 - 까닭을 규칙으로 적어 ≪덧붙인 조항≫ 에 넣는다.
 - ≪글자 없음≫ · ≪판독 불가≫ 가 갈린 칸도 같은 방법으로 맞춘다.
4. 조항을 더했으면 연습 포스터를 다시 따로 굿고 2 로 돌아간다. ±1행을 넘는 차이에 설명되지 않는 것이 남지 않으면 끝낸다.
5. ±1행 차이는 없애려 하지 않는다. 도구를 검증할 때 정답을 아는 합성 포스터에서도 x높이선을 1행 아래로 고른 사례가 있었다. 흐린 가장자리 행을 어떻게 읽느냐에 따라 생기는 차이이다. 이 크기가 두 사람 일치도의 하한이다. 연습 포스터 파일과 비교 결과는 모두 보관해, 본 라벨링의 일치도와 함께 보고한다.

2. 본 라벨링. 여기서부터는 따로 한다. 포스터마다:

1. 텍스트 블록 영역을 모두 굿는다 (3절).
2. 블록을 하나 선택하고, 그 안의 글줄마다 가이드 네 개를 굿거나 ≪글자 없음≫ · ≪판독 불가≫ 를 넣는다 (4 · 5절).

3. 미입력 0 · 잘못된 상태 0 이 되면 <완료> 를 누르고 다음 포스터로 간다.

3. 하루가 끝날 때마다, 그리고 다 끝나면 내보내기 한다 (9절).

왜 텍스트 블록부터 갖나. 가로 가이드만 그러면 같은 높이에 놓인 다른 단의 블록이 구분되지 않는다. 가이드는 자기가 속한 블록에 귀속되어 저장된다.

3. 텍스트 블록 규칙

아래는 기존 사람 상자 규칙의 전문이다 (~/Documents/poster/labeler/README.md, 2026-08-21). 인용 안의 <상자> 가 이 문서의 <텍스트 블록 영역> 이고, <줄> 이 <글줄> 이다.

상자를 어떻게 정의하나 — 판정 규칙

<눈에 보이는 덩어리> 만으로는 사람마다 다르게 찍는다. 견줄 수 있는 기준을 쓴다.

줄들이 서로 붙어 있고, 그 덩어리 둘레에 훨씬 넓은 틈이 있으면 한 덩어리.
안쪽 간격보다 두 배 넘게 벌어지는 자리에서 끊는다.

틈만 본다. 크기도 정렬도 보지 않는다. 그리고 틈을 <몇 px> 로 재지 않고 이웃한 틈끼리 견준다 — 게슈탈트의 상대적 근접이다. 같은 10px 틈도 옆이 40px 면 가깝고 옆이 3px 면 멀다. 활자 크기가 제각각인 판면에서는 이것만이 일관되게 적용된다.

떨린 조항 넷.

1. 크기는 보지 않는다. 줄마다 크기가 달라도 붙어 있으면 한 덩어리다.
2. 정렬도 보지 않는다. 다만 줄들이 가로로 전혀 안 겹치면 따로다 — 표에서 단이 나뉜 경우가 이것이다.
3. 줄이 하나뿐이어도 덩어리다.
4. 애매하면 끊는다. 나중에 합칠 수는 있어도 쪼갤 수는 없다.

기준을 두 번 고쳤다. 처음에는 <같은 크기> 를 넣었다가 뺐다 — 상자가 결국 조판을 재는 단위가 되니 크기가 섞이면 곤란하다고 보았는데, 그건 분석 쪽 사정이지 라벨의 기준이 아니었다. 1961 <René Auberjonois> (호프만)처럼 크기도 정렬도 제각각인데 누가 봐도 한 덩어리인 포스터가 반례다. 여섯 줄이 서로 붙어 있고 둘레가 167px 비어 있다.

상자의 범위 — 잉크 전체

글자의 진짜 맨 위와 맨 아래까지. 디센더(g·y·p)와 발음기호(ä·ü·ö)를 포함한다. 검출기는 x높이에서 베이스라인까지로만 잡아 이것들을 빼먹는다.

이번 요청에서 바뀌거나 더해지는 것.

- 원래 규칙에는 <앞 다섯 장은 같이 보면서 맞춘다> 가 있었다. 이번에는 **목록 밖 연습 포스터 두 장**으로 대신한다 (2절 1). 본 라벨링은 처음부터 따로 갖는다.
- 블록에 **제외 사유**를 붙일 수 있다. 제외한 블록은 영역만 갖고 가이드는 갖지 않는다.
 - <세로/사선 글줄> — 세로나 사선으로 놓인 글줄의 블록. 판 가장자리의 세로 인쇄소 · 디자이너 표기가 대개 이것이다.
 - <손글씨·레터링> — 손글씨이거나 그림으로 그린 글자.
- 한 글줄 안에서 크기가 다른 글자 무리가 가로로 떨어져 있으면 **따로 블록**이다 (5절 7). 조항 1(크기는 보지 않는다)은 위아래로 붙은 글줄들에 대한 것이고, 조항 2(가로로 안 겹치면 따로)를 한 글줄 안에도 적용한다.

4. 가이드 종류

어센더선
캡션
x높이선
베이스라인

Tonhalle

가이드 네 개가 다 있는 글줄. 이 글줄은 캡션과 어센더선이 같은 높이다 — 그래도 둘 다 긋는다.
o의 둥근 윗·아랫끝이 조금 넘치는 것은 따르지 않는다 (평평한 글자 T·h·n에 맞춘다).

캡션
x높이선
베이스라인

Leitung

글자 없음: 어센더선

t는 어센더가 아니다 (b d h k l만). g의 꼬리는 베이스라인이 아니다.
i의 점은 x높이선이 아니다.

x높이선
베이스라인

musica viva

글자 없음: 캡션 · 어센더선

소문자만 — 대문자 · 어센더가 없으니 캡션 · 어센더선은 <글자 없음>. 다른 글줄에서 옮겨 오지 않는다.

캡션
베이스라인

ZÜRICH

글자 없음: 어센더선 · x높이선

대문자만 — x높이선 · 어센더선 <글자 없음>. Ü의 점은 캡션이 아니다.

그림은 Helvetica 글리프의 실제 위치에 선을 그은 것이다. 같은 그림이 도구 안에도 있다.

가이드	가리키는 자리	맞출 글자	따르지 않는 것
베이스라인	글자 몸통의 바닥	바닥이 평평한 글자 (H L E n i x)	둥근 글자(o e s c)가 조금 넘쳐 내려가는 것 · 디센더(g j p q y) 꼬리 · 쉼표
x높이선	소문자 몸통의 윗끝	윗끝이 평평한 소문자 (x z v w u)	i j의 점 · 둥근 글자(o e)의 넘침 · 어센더
캡션	대문자의 윗끝	윗끝이 평평한 대문자 (H E T Z L F). 평평한 대문자가 없고 둥근 대문자(O C G S)만 있으면 그 맨 윗끝	발음기호(Ä Ö Ü의 점, É의 악센트) · 숫자 · 소문자 어센더
어센더선	소문자 어센더의 윗끝	b d h k l	t (어센더가 아니다) · f · i의 점 · 대문자

- 캡션과 어센더선이 같은 높이로 보여도 둘 다 긋는다. 그로테스크 활자에서는 흔하다.
- 숫자로는 캡션을 긋지 않는다. 대문자가 없고 숫자만 있는 글줄이면 캡션은 <글자 없음> 이다.

5. 긋는 규칙

1. 글줄마다 긋는다. 같은 간격으로 되풀이되는 본문 글줄도 하나도 빠지 않는다. 앞 글줄과 간격이 같아 보여도 그 글줄 글자에 맞춰 따로 긋는다.
2. 글줄의 네 칸마다 셋 중 하나를 남긴다. 미입력 칸이 남아 있으면 도구가 그 포스터를 <완료> 로 넘기지 않는다.
 - 가이드를 긋는다.
 - <글자 없음> — 글자가 아예 없다. 예: 소문자만 있는 글줄의 캡션, 대문자만 있는 글줄의 x높이선.
 - <판독 불가> — 글자는 있는데 위치를 못 정하겠다 (너무 작거나 흐리거나 상함).

3. **베이스라인이 글줄을 생성한다.** 베이스라인에는 《글자 없음》이 없다 — 글자가 있으면 글줄이 있다. 블록 안 글자가 너무 작아 글줄 하나의 베이스라인도 못 정하면, 글줄을 만들지 않고 그 블록을 《글줄 판독 불가》로 표시한다 (8절 ④M).
4. **추정해서 긋지 않는다.** 다른 글줄이나 다른 블록의 가이드를 옮겨 오지 않는다. 글꼴 비율로 계산하지 않는다. 그 글줄에 보이는 글자에만 긋는다.
5. 가이드의 길이와 가로 위치는 신경 쓰지 않는다. 도구가 블록 폭으로 긋고, 높이(y)만 기록한다.
6. 판이 조금 기울어 한 글줄의 양 끝 높이가 다르면 글줄 가운데 글자에 맞춘다.
7. **한 글줄에 크기가 다른 글자가 섞일 때.** 글줄은 《같은 크기의 글자가 한 베이스라인에 늘어난 것》이다.
 1. **가로로 틈을 두고 나란히 있으면 크기마다 따로 텍스트 블록으로 긋는다.**
 - 예: 작은 딸림말 《leitung》 뒤의 큰 이름, 작은 이름 《carl》 옆의 큰 성, 큰 이름 뒤의 작은 《solist》.
 - 작은 글자 무리가 위아래로 여러 글줄이면 3절 규칙대로 그 무리가 한 블록이다.
 - 가이드는 블록마다 그 블록의 글자에 긋는다.
 - 틈이 낱말 사이 간격과 비슷해 애매하면 끊는다 (3절 조항 4).
 2. **작은 글자의 베이스라인이 큰 글자와 다르면 한 글줄이 아니다.** 1처럼 따로 블록으로 긋는다.
 3. **틈 없이 붙어 있어 가를 수 없으면 한 블록 · 한 글줄로 둔다.**
 - 예: 한 낱말 안에서 글자 크기가 바뀌는 경우.
 - 가이드 네 개는 **가장 큰 글자**에 긋는다. 작은 글자에만 있는 가이드(작은 대문자의 캡션 등)는 긋지 않고, 큰 글자에 그 글자가 없으면 《글자 없음》이다.
 - 메모 칸에 《크기 섞임 — 블록 n 글줄 m》을 적는다.

6. 좌표 약속

- 도구는 포스터를 **원본 픽셀 그대로** 보여준다. 줄이거나 다시 압축하지 않는다.
- 가이드는 **픽셀과 픽셀 사이의 경계**에 붙는다. 확대 배율이 몇이든 원본 픽셀 경계로 기록된다.
 - 베이스라인은 글자 잉크가 끝나는 행의 **아래** 경계다.
 - 캡션 · 어센더선 · x높이선은 잉크가 시작하는 행의 **위** 경계다.
- 가장자리의 흐린(회색) 행은 **절반 넘게 진하면 글자로 본다**. 이 판단에서 두 사람이 1행씩 갈릴 수 있다 (2절 1-5).
- 4배 이상 확대해서 긋는다. 도구가 그을 때의 배율을 함께 기록한다.

7. 포스터 목록

선정 기준. 판마다의 칸 · 예상 글줄 수 · 뺀 판의 이름과 까닭은 docs/labeling/SELECTION.md · selection.json · rotation.json 에 있다. 라벨러는 긋는 동안 이 파일들을 열지 않는다.

- **모집단.** 브로크만 코어 123장 (~/Documents/연구2/브로크만 정리/corpus/코어/).
- **뺀 것 — 회전 14장.**
 - **기울어진 판 10장.** 판 전체가 돌아간 판이다. 판정은 코드가 했다: EasyOCR 넓은 상자 12개 윗변 기울기의 중앙값 |각| ≥ 14°.
 - **회전 블록이 있는 판 4장.** 판은 기울지 않았어도, 글줄이 가로가 아닌 텍스트 블록이 하나라도 있으면 뺀다. 《가로가 아니다》는 한 글줄의 양 끝 높이 차이가 그 글자의 x높이보다 큰 경우다 (세로 · 사선 · 돌아간 카드 위의 글).
 - 판 가장자리(판 폭 · 높이의 5% 안)에 붙은 한 글줄짜리 인쇄소 · 디자이너 표기와 서명은 세지 않았다. 대부분의 판에 있기 때문이다. 그런 글줄은 《세로/사선 글줄》로 제외한다.
 - 판정은 Claude(claude-opus-5)의 눈 판정이다. **사람 판정이 아니다.**
- **뺀 것 — 그 밖.**

- 글줄이 아주 많은 판 16장 (파이프라인 추정 40글줄 초과).
- 같은 디자인에서 언어나 장소만 바꾼 변형 9장. 한 무리에서 한 장만 남겼다.
- 연습 포스터 2장.
- **고르게 섞은 것.** 판정의 출처는 아래 <<판정의 출처>>에 적었다.
 - **대문자 유무** — 대문자가 있는 판 25장 · 없는 판 25장.
 - **단 수** — 대문자 조건마다 1단과 2단 이상을 가능한 한 반반으로 했다. 모두 합하면 1단 30 · 2단+ 20이다. 대문자 없는 2단+ 후보가 8장뿐이었다.
 - 굵는 순서는 seed 20260914 로 섞었다.
 - 선정 뒤 두 장(26 · 39번)을 사용자 결정으로 같은 칸의 다른 판으로 바꿨다 (docs/labeling/SELECTION.md 6절).
- **판정의 출처.** 둘 다 사람 판정이 아니며, 선정에만 썼다.
 - **대문자 유무는 Claude 의 눈 판정이다.** 원본 해상도로 123장을 보고 붙였다. EasyOCR 와의 일치는 0.878 (κ 0.75)이다.
 - **단 수와 글줄 수는 파이프라인 값이다.**
- **한계 — 같은 틀 판.** 배치 틀이 같고 글과 색만 바꾼 판이 여럿 있다.
 - 오페라하우스 머리판 8장, 1956 축제음악회 5장, 두 장씩 짝 3무리. 그래서 50장이지만 서로 다른 틀은 36개다.
 - 같은 틀 판은 독립 표본이 아니다. 분석에서 틀로 묶어 다룬다 (docs/labeling/SELECTION.md 3절).
 - 굵는 방법은 달라지지 않는다 — 판마다 보이는 대로 굵는다.

본 라벨링 목록. 도구가 이 순서로 보여준다.

순서	폴더	파일
1	Ausstellung	1948_Deine Wohnung - Dein Nachbar - Deine Heimat - Ausstellung im.jpg
2	Juni_Festwochen	1956_Juni-Festwochen Zürich 1956 - 1. Juni-Festkonzert - Leitung .jpg
3	Juni_Festwochen	1956_Juni-Festwochen Zürich 1956 - 3. Juni-Festkonzert - Leitung .jpg
4	Musica_Viva	1957_Musica Viva - 16. Volkskonzert - 26.März 1957 - Tonhalle Gro.jpg
5	Ausstellung	1957_Werner Bischof - Das fotografische Werk - Kunstgewerbemuseum.jpg
6	Opernhaus	1965_Opernhaus Zürich - Eröffnung der Spielzeit 1965-66 - Die ver.jpg
7	Opernhaus	1964_Opernhaus Zürich - Dornröschen - Musik von Peter Iljitsch Ts.jpg
8	Opernhaus	1966_Opernhaus Zürich - Der fliegende Holländer - von Richard Wag.jpg
9	Volg	1956_Volg -Traubensaft - naturrein.jpg
10	Musica_Viva	1962_Musica Viva - Hans Rosbaud - Anton Fietz (...) - 2. Musica V.jpg
11	Opernhaus	1964_Opernhaus Zürich - Die Schneekönigin - Märchenvorstellung. U.jpg
12	Volg	1957_Volg Traubensaft naturrein - Gesundheit.jpg
13	Juni_Festwochen	1956_Juni-Festwochen Zürich 1956 - 5. Juni-Festkonzert - Leitung .jpg
14	Juni_Festwochen	1959_Juni-Festwochen Zürich 1959 - Abschiedskonzerte von Dr. Volk.jpg
15	Sonstige	1900_Josef Müller-Brockmann - Affiches-projets - Impressions 1900.jpg
16	Ausstellung	1960_Kunstgewerbemuseum Zürich - Ausstellung - Der Film.jpg
17	Tonhalle_Konzert	1952_Tonhalle Zürich Grosser Saal - 10. Abonnementskonzert der To.jpg
18	Tonhalle_Konzert	1955_Ferenc Fricsay - Leitung - Arthur Rubinstein - Solist - Tonh.jpg
19	Musica_Viva	1958_Tonhalle-Quartett - Zürcher Bläser-Quintett - Strawinsky - S.jpg
20	Ausstellung	1994_Zürcher Szenen von Edi Baur - Ausstellung im Stadthaus Züric.jpg
21	Opernhaus	1966_Opernhaus Zürich - Don Carlos - Oper von Giuseppe Verdi - 5.jpg
22	Juni_Festwochen	1957_Juni-Festwochen Zürich 1957 - Tonhalle Grosser Saal - 4. Jun.jpg
23	Tonhalle_Konzert	1955_Beethoven - Tonhalle - Grosser Saal.jpg

순서	폴더	파일
24	Juni_Festwochen	1953_Juni-Festwochen Zürich 1953 - Tonhalle Grosser Saal - George.jpg
25	Juni_Festwochen	1971_Junifestwochen Zürich 1971 - 1. Junifestkonzert - Tonhalle -.jpg
26	Tonhalle_Konzert	1954_Extrakonzert - Tonhalle Grosser Saal - Solistin Clara Haskil.jpg
27	Musica_Viva	1959_Musica viva - Erich Schmid Leitung - Adolf Neumeier Schlagze.jpg
28	Musica_Viva	1957_Musica Viva - Grosser Saal Tonhalle - Leitung Erich Schmid.jpg
29	Juni_Festwochen	1959_Juni-Festwochen Zürich 1959 - Tonhalle Grosser Saal - Leitun.jpg
30	Musica_Viva	1956_Strawinsky - Musica viva - Dienstag, 16. Okt. 1956 - 1. Extr.jpg
31	Verkehr	1953_Schützt das Kind!.jpg
32	Juni_Festwochen	1953_Tonhalle Grosser Saal - Juni-Festwochen Zürich 1953 - Tonhal.jpg
33	Juni_Festwochen	1960_Viertes Juni-Festkonzert 1960 der Tonhalle-Gesellschaft - Fr.jpg
34	Opernhaus	1966_Opernhaus Zürich - Ballettabend - Don Quijote - Lessons in I.jpg
35	Opernhaus	1965_Opernhaus Zürich - Der Opernball - von Richard Heuberger - 3.jpg
36	Verkehr	1958_Projet constitutionnel sur le routier réseau Oui.jpg
37	Juni_Festwochen	1956_Juni-Festwochen Zürich 1956 - 2. Juni-Festkonzert - Leitung .jpg
38	Ausstellung	1958_Henry van de Velde - Kunstgewerbemuseum Zürich - 6. Juni - 3.jpg
39	Opernhaus	1966_Opernhaus Zürich - Eröffnung der Spielzeit 1966-67 - Tannhäu.jpg
40	Musica_Viva	1960_Musica viva - Donnerstag, 10. März 1960 - Tonhalle Grosser S.jpg
41	Tonhalle_Konzert	1957_Extra-Konzert - Leitung Carl Schuricht - Violine Johanna Mar.jpg
42	Musica_Viva	1957_Musica Viva - Thyl Claes - Tonhalle Grosser Saal.jpg
43	Juni_Festwochen	1965_Internationale Juni-Festwochen Zürich 1965 - Konzerte der To.jpg
44	Opernhaus	1964_Opernhaus Zürich - Die vier Grobiane - Komische Oper von Erm.jpg
45	Ausstellung	1958_The Family of Man - -Wir Menschen- - Kunsthalle Bern - Foto-.jpg
46	Opernhaus	1965_Opernhaus Zürich - Orpheus in der Unterwelt - Operette von J.jpg
47	Juni_Festwochen	1956_Juni-Festwochen Zürich 1956 - 4. Juni-Festkonzert - Leitung .jpg
48	Juni_Festwochen	1950_Kunstgewerbemuseum - Die gute Form - Wanderausstellung der S.jpg
49	Musica_Viva	1959_Musica Viva - Kleiner Tonhallsaal - Matthias Hauer - Werner.jpg
50	Verkehr	1958_Radfahrer - Achtung - Achtung - Radfahrer.jpg

연습 포스터 (목록 밖).

- BEA / 1958_Fly Viscount - the Rolls Royce of the skies - BEA - British .jpg — 대문자만 있는 블록이 있다.
- Musica_Viva / 1956_Musica Viva - V. Einem - Schönberg - Strawinsky - 11. Volksk.jpg — 소문자뿐이고 단이 나뉜다.

8. 도구

열기. `선긋기.html` 을 **크롬(Chrome)**으로 연다 — 더블클릭해서 다른 브라우저가 열리면 크롬 창에 파일을 끌어다 놓는다. 인터넷이 없어도 된다. 홈페이지 세 단계와 참조 그림이 있다. 이름을 적고 《연습 포스터》 또는 《본 라벨링》을 누른다.

지금 할 일. 오른쪽 위 노란 칸이 늘 다음 동작 한 줄을 보여준다. 막히면 이 칸부터 본다.

1단계 — 텍스트 블록 긋기 (B)

- 포스터 위에서 드래그하면 블록 영역이 생긴다. 블록을 누르면 선택된다.
- **선택한** 블록만 안쪽을 드래그 이동하거나, 모서리와 변을 드래그해 크기를 바꿀 수 있다. 선택하지 않은 블록 위에서 드래그하면 새 블록이 생긴다 — 이웃 블록을 잘못 옮기지 않게 하려는 것이다.
-  이동 ·  화살표 오른쪽 · 아래 변 ·  화살표 왼쪽 · 위 변.

- 제외 사유: **H** <세로/사선 글줄> · **T** <손글씨·레터링> · **☒** 블록 삭제.

2단계 — 가이드 굵기 (**L**, 또는 **1~4**)

- 텍스트 블록을 누르면 그 블록이 선택된다.
- 선 종류: **1** 베이스라인 · **2** 캡션 · **3** 어센더선 · **4** x높이선.
- 블록 안을 누르면 선택한 종류의 가이드가 **가장 가까운 픽셀 경계**에 그어진다. 마우스 자리에 미리보기 선이 보이고, 가이드는 그 자리에 생긴다.
- **베이스라인을 먼저 굵는다.** 베이스라인 하나가 글줄 하나를 생성한다. 다른 가이드는 **바로 아래 베이스라인의 글줄**에 자동으로 귀속된다. 글줄끼리 겹칠 만큼 행간이 좁으면 **Tab** 으로 글줄을 선택하고 **↵** +클릭한다.
- 같은 종류의 가이드 가까이를 드래그하면 이동한다. **↑↓** 는 선택한 가이드를 1px 옮기고, **☒** 는 선택한 칸을 삭제한다. 베이스라인을 삭제하면 그 글줄이 삭제된다.
- **가이드를 굵지 못할 때 — 상태.** 버튼 옆에 뜻이 한 줄로 적혀 있다.
 - **N** 글자 없음 — 글자가 아예 없다.
 - **M** 판독 불가 — 글자는 있는데 위치를 못 정하겠다.
 - **↑N** · **↑M** — 이 블록의 미입력 칸 모두에 한 번에 넣는다.
 - 글줄이 없는 블록에서 베이스라인을 선택하고 **↑M** 를 누르면 <글줄 판독 불가> 다.
- 오른쪽 표가 글줄 × 네 칸을 보여준다. 가이드를 그은 칸은 색 ✓, 상태를 넣은 칸은 그 상태, 비어 있으면 빨간 <미입력> 이다. 칸을 누르면 그 글줄과 종류가 선택된다.

미입력과 잘못된 상태. 오른쪽 아래와 텍스트 블록 목록에 두 숫자가 따로 나온다. 숫자를 누르면 그 자리로 간다 (여러 개면 누를 때마다 다음 자리로).

- **미입력** — 아직 넣지 않은 것. 셋이다.
 - 가이드도 상태도 없는 칸.
 - 베이스라인 없는 블록 — 글줄이 하나도 없고 <글줄 판독 불가> 도 아닌 블록. 블록을 막 그은 뒤는 이 상태다.
 - 포스터에 텍스트 블록을 하나도 굵지 않음.
- **잘못된 상태** — 규칙을 어긴 것만 센다. 둘이다.
 - 선이 블록 영역 밖.
 - 선이 베이스라인보다 아래 (캡션 · 어센더선 · x높이선이 그 글줄 베이스라인과 같거나 아래).
- 두 숫자가 모두 0 일 때만 <완료> (**☑**) 가 다음 포스터로 넘긴다. **,** **.** 로 완료하지 않고 앞뒤로 옮길 수도 있다.

보기.

- **확대 · 축소는 연속이다.** **⌘/Ctrl** +휠, 트랙패드 핀치, **+** **-**. 커서 자리를 기준으로 커진다. **0** 또는 <맞춤> 은 포스터 전체를 화면에 맞춘다. 포스터를 열면 맞춤 배율로 시작한다.
- 화면 이동: 휠(스크롤) · **Space** +드래그.
- **좌표 · 크기 숫자는 기본으로 숨어 있다.** <좌표·크기 보기> 를 켜면 마우스 좌표(px), 블록 크기(px), 표 칸의 y 값, 포스터 크기가 나온다.
- 되돌리기: **⌘Z**. 참조 그림은 오른쪽에 늘 있고, 누르면 크게 보인다. 포스터마다 메모 칸이 있다. <단축키 · 조작> 을 펼치면 모든 키가 나온다.
- 도구가 저절로 기록하는 것: 포스터마다 작업 시간(2분 넘게 쉬면 세지 않는다) · 배율 구간마다 머문 시간 · 가이드마다 그을 때 배율 · 고친 횟수.

검출 결과와 프로그램 출력은 화면에도, 파일 안에도 없다.

9. 저장 · 불러오기 · 제출

- **자동 저장.** 굿는 대로 브라우저에 저장된다 (위쪽 <자동 저장됨 HH:MM>). 같은 컴퓨터 · 같은 브라우저에서 도구를 다시 열면 홈에 <계속하기> 가 뜬다. <초기화> 는 브라우저에 남은 작업을 지운다. **크롬을 권장한다.** 다른 브라우저(Safari · Firefox 등)에서 파일을 직접 열면 자동 저장이 안 될 수 있다 — 어느 브라우저든 **중간중간 내보내기** 한다 (한두 시간마다, 그리고 하루가 끝날 때).
- **내보내기** ( 또는 위쪽 <내보내기>). `guides_{이름}_{날짜-시각}.json` 이 내려받아진다. 브라우저 기록은 브라우저를 바꾸거나 기록을 지우면 사라진다. 그래서 **하루가 끝날 때마다 내보내기 한다.**
- **불러오기.** 다른 컴퓨터나 다른 브라우저로 옮기면 홈의 <불러오기> 에서 마지막으로 내보낸 파일을 고른다. 목록 ID 가 다른 파일은 받지 않는다. 도구 1.0 에서 내보낸 파일도 받는다 (옛 이름을 새 이름으로 바꿔 읽는다).
- **제출.** 내보낸 저장 파일을 준혁에게 보낸다.
- 파일에 적히는 것:
 - 이름 · 도구 버전 · 목록 ID
 - 포스터마다 텍스트 블록 영역 · 제외 사유 · 글줄마다 네 칸(경계 y 또는 <글자 없음> · <판독 불가>)
 - 미입력 · 잘못된 상태 목록 · 작업 시간 · 배울 · 메모
 - 파일 안 `terms` · `fields` 에 코드와 이 문서의 이름이 함께 적혀 있다. 저장 코드는 `no_glyph` = 글자 없음, `illegible` = 판독 불가, `rotated` = 세로/사선 글줄, `lettering` = 손글씨·레터링.
- `선긋기.html` 안에 포스터 이미지가 들어 있다. 다른 곳에 올리거나 퍼뜨리지 않는다.

10. 주의사항

1. **검출 결과나 프로그램 출력을 보지 않는다.** 굿는 기간에는 이 저장소의 `boxes/` · 결과 문서(`docs/*.json`)와 `docs/labeling/` 의 `json` · `md` 파일(선정 기록 · 판정), 그리고 `~/typo-mcp/` 캐시를 열지 않는다. 참조 그림 `docs/labeling/lines.png` 와 이 요청서는 본다.
2. **본 라벨링은 서로 상의하지 않는다.** 규칙이 애매하면 포스터 이름을 대지 않고 규칙 질문으로만 묻는다. 답은 <덧붙인 조항> 에 적어 두 사람 모두에게 준다.
3. **송준혁에 관한 기록.** 두 라벨러의 차이를 해석할 때 아래 사실을 함께 적는다.
 - 송준혁은 이 포스터들의 검출 결과(Surya 줄 · 블록)와 파이프라인 측정값을 이미 보았다.
 - 3절 텍스트 블록 규칙을 만든 사람이다.
 - 본 라벨링 32 · 40 · 49 번에는 2026-08-21 에 상자를 그은 적이 있다.
4. **공동 연구자(둘째 라벨러)에 관한 기록.**
 - 본 라벨링 7 · 8 · 11 · 21 · 34 · 35 · 44 · 46 번은 공동 연구자가 InDesign 가이드를 그은 판이다. 이 8장의 일치도는 따로 본다.
 - 공동 연구자가 이 포스터들의 검출 결과나 파이프라인 측정값을 본 적이 있는지 연습 포스터 전에 확인한다. 확인한 답을 연습 포스터 첫 장의 메모 칸에 적는다.
5. **포스터 선정에 쓴 판정의 출처.** 대문자 유무 · 회전 블록 · 같은 틀은 Claude 의 눈 판정이고, 단 수 · 글줄 수 · 기울기는 프로그램 값이다. 어느 것도 사람 판정이 아니다.
6. 한 시간마다 쉰다. 앞 포스터로 돌아가 고쳐도 되고, 고친 횟수는 파일에 남는다.
7. **이 자료의 지위.** 정답이 아니라 참조다. 라벨러는 두 명(송준혁 · 공동 연구자)이고, 만든 이 · 날짜 · 도구가 파일 안에 적힌다. 받으면 `docs/HUMAN_DATA.md` D절의 행을 B절로 옮긴다.

덧붙인 조항

(연습 포스터에서 맞춘 내용을 번호를 붙여 여기에 적는다. 조항마다 날짜와, 어느 비교에서 나온 것인지 적는다.)